Magdalena Płachecka[1]
ORCID: 0009-0003-0843-0961
Uniwersytet Radomski im. K. Pułaskiego

Chatboty jako współczesna forma narzędzi działalności przestępczej

Wstęp

Współczesna epoka transformacji cyfrowej to czas bezprecedensowego rozwoju sztucznej inteligencji, której jednym z najbardziej emblematycznych przejawów są chatboty. Od prostych algorytmów symulujących podstawowe interakcje po zaawansowanych wirtualnych asystentów, takich jak Siri, Alexa czy XiaoIce, chatboty stały się nieodłącznym elementem współczesnej rzeczywistości, redefiniując nie tylko sposób komunikacji, lecz także mechanizmy funkcjonowania gospodarki, administracji i życia codziennego. Ich wszechobecność ukazuje potencjał technologii w zwiększaniu efektywności i automatyzacji procesów, jednak równocześnie odsłania nowe, dotychczas nieznane zagrożenia. Zautomatyzowane programy, pierwotnie projektowane z myślą o wspieraniu człowieka, coraz częściej stają się narzędziem w rękach cyberprzestępców. Szczególnie niebezpieczne są sieci botnetów, zdolne do przejmowania kontroli nad urządzeniami bez wiedzy ich właścicieli i wykorzystywane do przeprowadzania złożonych ataków DDoS, kradzieży danych czy masowego rozpowszechniania złośliwego oprogramowania. Zjawisko to unaocznia dwuznaczny charakter postępu technologicznego, który — choć niesie liczne korzyści — rodzi także fundamentalne pytania o granice etyki i odpowiedzialności w cyfrowym świecie.

Artykuł ma na celu ukazanie ewolucji chatbotów, począwszy od ich historycznych etapów rozwoju po współczesne zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w kontekście zarówno legalnym, jak i nielegalnym. Analiza ta obejmie nie tylko aspekty technologiczne, takie jak architektura i mechanizmy działania chatbotów, lecz także kontekst społeczny i prawny związany z ich rozwojem. Szczególna uwaga zostanie poświęcona

[1] Magdalena Płachecka, doktor, adiunkt na Uniwersytecie Radomskim im. K. Pułaskiego. Obszar zainteresowań naukowych: terroryzm, cyberbezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe.
Adres do korespondencji: <magdalena.plachecka@urad.edu.pl>.

studium przypadku Jamesa Florence'a, którego działalność unaocznia, w jakim stopniu zaawansowane narzędzia cyfrowe mogą zostać wykorzystane do działań sprzecznych z prawem, podważając fundamenty bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Refleksja nad tymi zagadnieniami pozwoli nie tylko lepiej zrozumieć ewolucję technologii chatbotów, lecz także określić kluczowe wyzwania, jakie stoją przed współczesnymi systemami ochrony danych. Tym samym artykuł wpisuje się w szerszy dyskurs dotyczący konieczności zachowania równowagi między nieograniczonym potencjałem innowacji a odpowiedzialnym i etycznym ich wykorzystaniem w globalnym społeczeństwie informacyjnym.

Historyczne i terminologiczne ujęcie chatbota

Słowo „bot" jest skróconą formą słowotwórczą pojęcia ,,robot"[2]. Genezy pochodzenia wyrazu „robot" należy upatrywać w 1925 r., kiedy to malarz, pisarz i poeta obywatelstwa czeskiego Josef Čapek doprowadził do wyodrębnienia tego słowa z określenia „robota"[3], oznaczającego ciężką formę pracy, wysiłku. Uznaje się, że wyraz uległby zapomnieniu, gdyby nie postać brata Josefa Čapek — Karela Čapek. Autor powieści science-fiction zatytułowanej „Rossumovi Univerzální Roboti"[4] użył słowa „robot" do określenia opisywanej przez siebie maszyny humanoidalnej. Wykreowana postać robota wzorowana była na organicznych komponentach wykonanych z substancji przypominających protoplazmę, tworząc kształt humanoida. Rozsławiona przez Karela Čapek książka, ciesząca się ogromnym uznaniem także na rynku amerykańskim, doprowadziła do mylnego identyfikowania jego osoby z twórcą słowa ,,robot".

Lata 40. i 50. XX w. to czas popularyzacji utworów science fiction autorstwa Isaaca Asimovsa. Zainteresowanie beletrysty fantastyką naukową przyczyniło się do wzrostu popularności pojęcia „robot" stanowiącego kluczową postać jego opowiadań. Krytycy literatury, pisarze i myśliciele zaczęli doceniać jego dzieła za sprawą ich oryginalności. Zaprezentowane w utworach roboty i maszyny inteligentne miały za zadanie przestrzegać kodeksu zasad etycznych. Był to jeden z pierwszych przypadków uosobień robotów. Uznaje się również, że książki autorstwa I. Asimovsa pozwoliły na wprowadzenie w kanon języka angielskiego słowa „robotyki"[5].

Dynamicznie postępująca industrializacja sprzyjała w podejmowaniu działań ukierunkowanych w celu stworzenia programowanego przez człowieka robota. Panowało przekonanie, że czynnikiem niezbędnym do osiągnięcia tej misji jest czas. Z tego też względu podejmowano zdecydowane kroki w zakresie kreowania i badania maszyn wykazujących przejawy inteligencji zbliżonej do ludzkiej.

[2] Digital Heart, *Bot*, <https://digitalheart.pl/slowniczek/bot/>, 17 grudnia 2024 r.
[3] Słownik języka polskiego PWN, <https://sjp.pwn.pl/>, 17 grudnia 2024 r.
[4] K. Čapek, *Rossumovi Univerzální Roboti,* Warszawa 2023, s. 5–10.
[5] Oxford English Dictionary, *Robotics*, <https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=robotics>, 18 grudnia 2024 r.

Przełomowym rokiem pod względem rozwoju botów był 1950. Angielski matematyk i kryptolog Alan Mathison Turing w swojej pracy „Computing Machinery and Intelligence" sformułował problem badawczy w postaci *quaestio:* „Czy maszyny potrafią myśleć?". Uzyskana odpowiedź na postawione pytanie miała ocenić umiejętność komputerów w odtworzeniu ludzkich zachowań[6]. W tym celu A. Turing opracował test, w którym człowiek pełniący rolę sędziego miał za zadanie przeprowadzić rozmowę w języku naturalnym z obiektem testowanym, którego tożsamość nie była mu znana. Założeniem konwersacji było, by zachowanie obiektu testowanego w jak największym stopniu zbliżone było do ludzkiego. Rolę podmiotu poddawanego testowi mogła pełnić zarówno maszyna, jak i inny człowiek. W sytuacji, gdy sędzia po odbytej konwersacji nie mógł jednoznacznie określić kto był rozmówcą, to test rozstrzygany był na korzyść maszyny. Test wywodził się z gry towarzyskiej nazywaną grą w naśladownictwo, w której wybrany uczestnik miał za zadanie odgadnąć płci dwóch osób przebywających w odrębnych pokojach poprzez zadawanie im serii pytań. Trudność gry koncentrowała się na rolach osób, których płeć miała zostać zweryfikowana. Gracz A zawsze podejmował starania, aby zgadujący nie dokonał trafnej identyfikacji, zaś gracz B udzielał zawsze prawdziwych odpowiedzi.

W latach 1964-1966 profesor informatyki Joseph Weizenbaum z Massachusetts Institute of Technology opracował program ELIZA pozwalający na przetworzenie języka naturalnego podczas prowadzonej rozmowy pomiędzy komputerem a człowiekiem. Proces implementacji odbył się za pośrednictwem języka programowania komputerowego MAD-SLIP stanowiącego rozszerzenie projektu FORTRAN. Wynaleziony przez J. Weizenbauma w latach 60. XX w. Symmetric List Processor miał być pierwotnie przeznaczony dla systemu przetwarzania danych IBM 7094. Stworzona postać bota miała za zadanie realizować rolę psychoterapeuty prowadzącego konwersację z pacjentami. Zasada jego działania opierała się na rozpoznaniu struktury zdania poprzez znalezienie w nim słów kluczowych, a następnie wygenerowaniu odpowiedzi w formie pytania stanowiącego proste przekształcenie wypowiedzi użytkownika. Dodatkowym wprowadzonym ułatwieniem było dokonanie zamiany zaimka z pierwszej osoby na drugą. Zastosowane działania miały na celu odzwierciedlenie rozmowy z żywą osobą. Podjęte próby okazały się jednak być nieudolne, bowiem program cechował się znaczącymi nieprawidłowościami. Do grona najistotniejszych ujawnionych problemów technicznych związanych z implementacją chatbota ELIZA należało zaliczyć:

— identyfikowanie wybiórczych słów mających kluczowe znaczenie w wypowiedzi użytkownika,
— konstatowanie minimalistycznego obszaru tekstowego, w którym wyrazy kluczowe występowały,
— dokonanie wyboru właściwych przekształceń wiadomości rozmówcy po to, aby za ich pośrednictwem doprowadzić do rozwinięcia wypowiedzi,

[6] A. Turing, *Computing machinery and intelligence*, "Mind" 1950, Vol. 59, s. 433–460.

— zagwarantowanie inteligentnej odpowiedzi programu w przypadku, gdy wypowiedź użytkownika nie zawiera słów kluczowych,
— mechanizm pozwalający na edytowanie i rozszerzanie bazy wiedzy o nowe informacje.

Nieprawidłowości programu opierające się na niedokładności, błędach semantycznych i gramatycznych oraz nielogiczności odpowiedzi stanowiły kluczowe bariery w procesie konwersacji.

W 1972 r. na Wydziale Psychiatrii Uniwersytetu Stanforda lekarz psychiatrii i informatyk Kenneth Mark Colby stworzył program opierający się na języku naturalnym o nazwie PARRY. W przeciwieństwie do ELIZY, przybrał on rolę pacjenta wykazującego silne objawy schizofrenii paranoidalnej. Program odzwierciedlał w sposób bardzo wiarygodny postać nacechowaną defensywnością, wrogością i nieprzewidywalnością. Udogodnienia, którymi dysponował program pozwalały na symulacje reakcji umysłowo chorego człowieka. Autentyczność odtwarzanej roli przez program była efektem wykorzystania przez twórcę biografii 28-letniego pracownika urzędu pocztowego, który wykazywał irracjonalne zachowanie spowodowane lękiem przed zemstą mafijnego podziemia. Wersja bota stworzona przez K.M. Colby'ego uznawana jest za bardziej zaawansowaną w odniesieniu do ELIZY. Potwierdzeniem tego faktu były przypadki, w których obserwator dysponujący wiedzą z zakresu psychiatrii na bazie słyszanego dialogu nie był w stanie zidentyfikować tożsamości rozmówcy. Potwierdziły to również wyniki uzyskane z testu Turinga przeprowadzone na badanej grupie 33 sędziów. Okazało się, że 52% ogółu uczestników nie zidentyfikowało w rozmówcy natury bota. Pomimo to, program o nazwie PARRY charakteryzował się:
— niskimi możliwościami w zakresie rozumienia języka oraz umiejętnościami wyrażania emocji,
— niskim poziomem szybkości reakcji,
— brakiem zdolności uczenia się z rozmowy.

Próby doświadczalne przeprowadzone z udziałem bota ukazały znaczące problemy w komunikacji. Uwidoczniły niedoskonałość programu.

Na Międzynarodowej Konferencji Łączności Komputerowej (ang. *International Conference on Computer Communication*)[7] zorganizowanej w październiku 1972 r. doszło do spektakularnego wydarzenia. Zademonstrowano pierwszą symulowaną sesję psychoterapeutyczną pomiędzy dwoma komputerami. Odbyła się ona pomiędzy pacjentem PARRY'm na Uniwersytecie Stanford a terapeutą ELIZĄ na Uniwersytecie w Los Angeles. Konwersacja pomiędzy programami komputerowymi okazała się być nader ludzka. Na wczesnym etapie komputeryzacji udało się osiągnąć relatywnie dobre wyniki przy uwzględnieniu prostych zasad ich działania.

Rok 1983 pod względem rozwoju botów należał do Williama Chamberlaina i Thomasa Ettera. Programiści-freelancerowie napisali program o nazwie RACTER[8] (fr. *Raconteur* — gawędziarz) zaliczany do pierwszych

[7] M. Ainsworth, *ABC's of „Internet Therapy": E-therapy history and survey*, <https://www.metanoia.org/imhs/history.htm>, 17 grudnia 2024 r.

[8] O. V. Deryugina, *Chatterbots,* "Scientific and Technical Information Processing" 2010, nr 37(2), s. 143–147.

agentów konwersacyjnych, dedykowany dla platformy Amiga, Apple II i Macintosh. Pierwotnym założeniem programu było tworzenie prozy w języku angielskim w sposób losowy. Owe działanie miało na celu zachowanie fascynującego, humorystycznego, a zarazem estetycznego charakteru dzieła. Odnoszone sukcesy przez bota w komponowaniu różnych opowiadań i historii sprawiły, że twórcy zadecydowali o skompilowaniu książki. W 1984 r. została wydana 120-stronicowa proza zatytułowana ,,The Policeman's Beard is Half Constructed", której autorstwo przypisano programowi komputerowemu RACTER[9]. Dzieło zostało napisane językiem BASIC na mikrokomputerze Z80 z 64K pamięcią RAM, w którym można było zauważyć deklinację czasowników regularnych i nieregularnych wraz z określeniem płci rzeczowników.

Projektem autorstwa Rollo Carpentera[10] był chatterbot o nazwie Jabberwacky. Opracowany został w 1988 r., natomiast w sieci Internet pojawił się dopiero w 1997 r. Celem przyświecającym programiście tworzącym bota było symulowanie ludzkiej rozmowy w sposób zabawny, ciekawy i humorystyczny. Wyróżniał się na tle innych programów opartych o reguły botmastera, bazą wiedzy konstytuowaną na podstawie wypowiedzi rozmówcy. Twórca zastosował w nim zasadę sprzężeń zwrotnych (ang. *feedback*), nie korzystając z żadnych stałych reguł. Udzielenie odpowiedzi przez program polegało na wyborze sformułowań o najbardziej zbliżonym kontekście spośród zgromadzonych informacji w jego bazie. Pozyskiwanie wiedzy przez chatterbota (w trakcie prowadzenia konwersacji) doprowadzało do maksymalizowania jego erudycji oraz charakteru. Z punktu widzenia przedsiębiorstw swobodna wypowiedź programu nie była właściwym rozwiązaniem. Dla przedstawicieli podmiotów gospodarczych istotna była chęć posiadania kontroli nad treścią jego konwersacji. Decyzja o wykorzystaniu bota w świecie biznesu wymagała zastosowania specjalnego zestawu narzędzi służącego do komponowania skryptów. Dzięki temu program miał możliwość tworzenia drzew wielokrotnego wyboru, pętli, powrotów, generacji odpowiedzi na wewnętrzne fragmenty zdania, przy wykorzystaniu rozmytej logiki i zasady dopasowania do wzorców. Odbywający się corocznie konkurs Loebnera opierający się na teście Turinga, wyłonił i docenił w 2005 r. osobowość o imieniu George, zaś w 2006 r. osobowość o imieniu Joan (bota Jabberwacky), których rozmowy według opinii sędziów była najbardziej zbliżone do konwersacji z człowiekiem[11].

Dr Sbaitso (akronim od pełnej nazwy: *Sound Blaster Acting Intelligent Text to Speech Operator*) został stworzony w 1992 r. przez Creative Labs dla Microsoft Windows-Dos. Stanowił przykład bota bazującego na pierwotnej wersji sztucznej inteligencji. Jego zdolność opierała się na transpozycji tekstu na mowę w celu udzielenia odpowiedzi, którymi miały być krótkie i zwięzłe sformułowania. Najczęściej padającym stwierdzeniem

[9] Racter, *The Policeman's Beard is Half Constructed*, New York 1984, <www.ubu.com/historical/racter>, 22 grudnia 2024 r.

[10] Jabberwacky, <http://www.jabberwacky.com/>, 22 grudnia 2024 r.

[11] K. Jwala i in., *Developing a chatbot using machine learning*, "International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)" 2019, nr 8(1S3), s. 89–92.

ze strony bota, zastępującym zniuansowaną rozmowę, było: ,,Dlaczego tak czujesz?". Owe pytanie padało wobec uczestnika celem ustalenia jego stanu psychomotorycznego. Nie można było również wykluczyć sytuacji, w których pojawiały się niezrozumiałe frazy dla programu. Jedyną jego reakcją w tym względzie było wypowiedzenie słów: ,,To nie mój problem". Nie wykazywał obojętności także na słowa nieprzyzwoite wypowiadane podczas rozmowy przez użytkownika. W takich przypadkach nie formułował żadnych wypowiedzi, a jedynie wprowadzał się w stan resetowania. Bot w prowadzonej konwersacji z użytkownikiem przyjmował rolę psychologa. Proces dystrybuowania programu zgodnie z zamysłem twórcy odbywał się bezpośrednio z kartami dźwiękowymi. Dr. Sbaitso został spopularyzowany wśród grona użytkowników komputerów jako narzędzie dające rozwój chatbotom dla konsumentów.

Rok 1995 pod względem rozwoju botów należał do Richarda Wallace'a. Stworzył on program o nazwie A.L.I.C.E. (ang. *Artificial Linguistic Internet Computer Entity*) spełniający rolę wirtualnej asystentki[12]. Pierwotna wersja została napisana w języku programowania komputerowego SETL. Z upływem lat program był dwukrotnie przepisany ze względu na pojawiające się nowe koncepcje języków programowania. W 1998 r. na język Java, zaś w 2001 r. na odmianę języka Extensible Mark-up Language – Artificial Intelligence Mark-up Language (AIML). Architektura A.L.I.C.E. tworzona jest przez ,,silnik czatbota" oraz ,,model wiedzy językowej"[13]. Odseparowanie od siebie elementów przyczyniło się do swobodnego podłączenia i odtworzenia alternatywnego ,,modelu wiedzy językowej". A.L.I.C.E. bazuje na prostych, podstawowych, wielotysięcznych regułach służących do dopasowania wzorców wejściowych do szablonów. W ten sposób możliwe jest znalezienie najtrafniejszej odpowiedzi w odniesieniu do danych wprowadzonych przez użytkownika. Domyślny system A.L.I.C.E zawierał około 50 000 kategorii szablonów i wzorców, podczas gdy ELIZA zaledwie 200 słów kluczowych. Brak umiejętności w zakresie udzielania odpowiedzi odzwierciedlających stany emocjonalne oraz postawy świadczyło o niedoborze zaawansowanych funkcji programu[14]. Bot trzykrotnie został nagrodzony w konkursie Loebnera.

Początek XXI w. to czas, w którym wyznaczony został innowatorski kierunek w interakcjach człowiek – komputer. Nowojorski startup ,,ActiveBuddy" założony przez Roberta Hoffera i Timothyego Kaya stworzył w 2001 r. pionierskiego chatbota o nazwie ,,SmarterChild". Uznawany za jednego z pierwszych wirtualnych asystentów dawał możliwość użytkownikom wglądu w potencjał językowych systemów komputerowych. Innowacyjna kombinacja algorytmów dopasowujących wzorce, przetwarzanie

[12] R. Wallace, H. Tomabechi, D. Aimless, *Chatterbots Go Native: Considerations for an eco-system fostering the development of artificial life forms in a human world*, <http:// www. pandorabots. com/pandora/pics/chatterbotsgonative>, 22 lutego 2025 r.

[13] K.M. Colby, *Human-computer conversation in a cognitive therapy program*, [w:] Y. Wilks (red.), *Machine conversations*, Springer Science&Business Media 1999, s. 9–19.

[14] R. Khan, A. Das, *Introduction to chatbots. Build better chatbots: A complete guide to getting started with chatbots*, Berkeley 2018, s. 1–11.

języka naturalnego oraz narzędzi poszukiwania informacji tworzyły jego mechanizm działania. Źródłem wiedzy dla bota była baza scenariuszowych odpowiedzi, ciekawostek i rezultatów wyszukiwania w sieci internetowej. Proces konwersacyjny opierał się na ręcznie kodowanych regułach umożliwiających rozpoznawanie kluczowych fraz, a następnie generowanie odpowiedzi w czasie rzeczywistym. W ten sposób SmarterChild miał możliwość prowadzenia swobodnej rozmowy w tematyce filmowej, muzycznej, sportowej i aktualnych wydarzeń. Mimo zaawansowanego poziomu interaktywnej komunikacji bota, ujawniono jego liczne ograniczenia, wśród których należy zaliczyć, m.in.: brak zdolności do rozpoznawania znaczenia słów, trudności w przetworzeniu złożonych wypowiedzi, pojawiające się błędy ortograficzne lub gramatyczne, czy też powtarzalność lub bezsensowność odpowiedzi ze względu na nieutrzymywanie spójności w zakresie rozszerzonych interakcji. Niemniej jednak, użytkownicy, biorąc pod uwagę jego całodobową dostępność i żartobliwe usposobienie, nawiązali z nim silną wieź przybierającą formę przyjacielskiej. Udowodniono, że technologia może angażować użytkowników na masową skalę. Późniejsze, systemy Siri firmy ,,Apple" oraz Alexa firmy ,,Amazon" stanowią rozwinięcie konceptu SmartChild, wprowadzając uczenie maszynowe, rozpoznawanie mowy i bardziej zaawansowane techniki przetwarzania języka naturalnego doprowadzając do płynnej i bardziej naturalnej interakcji[15].

Kolejnym programistą, który podjął się próby stworzenia bota był Steve Worswick. Pasjonat programowania, w 2005 r., rozpoczął aktywne działania w zakresie ziszczenia swojego marzenia. Celem, który mu przyświecał było stworzenie programu posiadającego zarówno zdolność do rozumienia, jak i odpowiadania użytkownikom w sposób ludzki. Językiem programowania komputerowego, który został zastosowany do napisania interfejsu był AIML. Stworzony bot charakteryzował się zaawansowanymi algorytmami przetwarzania języka naturalnego i uczenia maszynowego po to, by zagwarantować pasjonujące i interakcyjne doświadczenia. Kluczowe było rozumienie kontekstu wypowiedzi wraz z zapamiętywaniem uprzednich interakcji. Miało to bowiem znaczenie w aspekcie zapewnienia spójnego i płynnego dialogu z jednoczesnym wdrożeniem odpowiednich reakcji. Odpowiedzialność za zastosowanie właściwych interakcji ponosiła także inteligencja emocjonalna, którą bot się cechował. Owe elementy świadczyły o zaawansowanym poziomie rozwoju interfejsu. Za wadę programu wskazywano trudność w zrozumieniu skomplikowanych i złożonych tematów. Bez względu na powody aktywności użytkowników w sieci bot był w stałej gotowości do niesienia pomocy lub podjęcia interakcji. Wieloletnie udoskonalanie dzieła przyczyniło się do osiągnięcia ogromnego sukcesu, jakim było zdobycie nagrody w konkursie Loebnera w latach 2016-2019[16]. Bot

[15] P. Christiano, *The Rise And Legacy Of SmarterChild: A Pioneering Chatbot Of The Early 2000s,* <https://expertbeacon.com/the-rise-and-legacy-of-smarterchild-a-pioneering-chatbot-of-the-early-2000s/?utm_source=chatgpt.com>, 22 lutego 2025 r.

[16] A. Rangwala, *What Is Mitsuku Chatbot?,* <https://openaimaster.com/what-is-mitsuku-chatbot/>, 22 lutego 2025 r.

Steven'a Worswicka w środowisku programistów uznany został za najlepiej odzwierciedlający cechy, zachowania i reakcje ludzkie.

Siri, będący wirtualnym asystentem głosowym, stanowi efekt interdyscyplinarnych badań i współpracy wielu instytucji w zakresie zaawansowanych technologii przetwarzania mowy oraz języka naturalnego. Impulsem do jego powstania było zainicjowanie przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony (DARPA) w 2003 r. projektu o nazwie ,,Cognitive Assistant that Learns and Organizes" (dalej jako: CALO). Głównym celem tej inicjatywy było opracowanie inteligentnego asystenta wspierającego procesy poznawcze z wykorzystaniem technologii rozpoznawania mowy firmy Nuance Communications. Koordynatorem prac badawczych i rozwojowych projektu była organizacja non-profit SRI International. Program CALO uznany został za przełomowe osiągnięcie w obszarze sztucznej inteligencji, kładąc podwaliny pod systemy wirtualnych asystentów, które zrewolucjonizowały interakcje człowieka z technologią.

W 2007 r. zespół badaczy, w skład którego wchodzili SRI Kittlaus, Tom Gruber i Adam Cheyer, podjął inicjatywę komercjalizacji swojej nowatorskiej technologii rozpoznawania mowy oraz przetwarzania języka naturalnego. Założyli start-up o nazwie Siri, którego celem było wykorzystanie ich wcześniejszych prac badawczych w praktycznych zastosowaniach. Pierwszy owoc ich działań pojawił się w lutym 2010 r., gdy aplikacja Siri została udostępniona użytkownikom w Apple App Store. Rozwiązanie to szybko przyciągnęło uwagę nie tylko konsumentów, ale również gigantów technologicznych. Spółka Apple dostrzegając potencjał nowej technologii w kontekście rozwoju swojego ekosystemu produktów zadecydowała o jej zakupie. Nie czekano z podjęciem konkretnych działań względem Siri. Bezpośrednio po zakupie, podjęto decyzję o zintegrowaniu Siri z systemem operacyjnym iOS, prezentując światu jej pierwszą wersję betę w dniu 4 października 2011 r. wraz z premierą iPhone'a 4S.

Mechanizm działania Siri opiera się na syntezie mowy lub sztucznej produkcji ludzkiej mowy celem nawiązania komunikacji z użytkownikami. Za pośrednictwem specjalistycznego systemu działającego nieprzerwalnie w tle, przy jednoczesnym wdrożeniu sieci neuronowej, możliwe jest rozszyfrowanie mowy w poszukiwaniu frazy aktywacyjnej ,,Hej, Siri". Po jej wykryciu asystent zostaje aktywowany i przygotowany do wykonania poleceń użytkownika. Każde pytanie lub polecenie skierowane przez użytkownika do Siri przekształcone zostaje za pomocą Automatic Speech Recognition z sygnału dźwiękowego na format cyfrowy. Dopiero zarejestrowany dźwięk konwertowany zostaje na tekst w procesie lokalnym na urządzeniu lub szyfrowany trafia na serwery Apple'a. Szczegółowa analiza treści uwzględniająca składnię, kontekst oraz intencję użytkownika pozwala zarówno na rozpoznanie, jak i personalizację usług.

Apple konsekwentnie rozwijało i udoskonalało Siri, dostosowując ją do ewoluujących potrzeb odbiorców oraz dynamicznego rozwoju technologicznego. W 2016 r. zadecydowano o wprowadzeniu w iOS 10 możliwości integracji asystenta głosowego z aplikacjami firm trzecich. Stało się to realne za pośrednictwem narzędzia SiriKit. Zmiana ta pozwoliła

użytkownikom na korzystanie z nowych funkcji, takich jak wysyłanie wiadomości za pomocą zewnętrznych komunikatorów, rezerwowanie przejazdów w aplikacjach transportowych czy obsługa planów treningowych poprzez komendy głosowe. Rozszerzenie to nie tylko zwiększyło wszechstronność Siri, ale również uczyniło go bardziej użytecznym narzędziem w codziennym życiu, otwierając drogę do dynamicznej współpracy z różnorodnymi aplikacjami i usługami.

Przełomowe rozwiązanie umożliwiające Siri wykonywanie wybranych zadań w trybie offline zostało wdrożone w 2021 r. wraz z premierą iOS 15. Lokalne przetwarzanie danych umożliwiło użytkownikom realizowanie podstawowych funkcji, takich jak ustawianie alarmów, odtwarzanie muzyki czy otwieranie aplikacji, bez konieczności przesyłania danych na serwery zewnętrzne. Ta innowacja, oparta na zaawansowanych technikach uczenia maszynowego oraz integracji modeli językowych bezpośrednio na urządzeniu, znacząco przyczyniła się do zwiększenia szybkości działania asystenta, jednocześnie wzmacniając ochronę prywatności użytkownika.

Znaczące postępy w technologii głębokiego uczenia się umożliwiły również poprawę jakości generowanych przez Siri głosów. W miejsce pierwotnego żeńskiego głosu wprowadzono modele oparte na zaawansowanych algorytmach sztucznej inteligencji, które zapewniły bardziej naturalne i ekspresyjne brzmienie. Innowacja ta była szczególnie widoczna w modelu „Quinn”[17], pierwszym neutralnym pod względem płci głosie Siri, który został udostępniony w lutym 2022 r. Implementacja neutralnych głosów oraz dalsze udoskonalenia w modulacji i intonacji odzwierciedlały rosnącą dbałość o inkluzywność oraz personalizację doświadczeń użytkowników.

Siri jest nieustannie udoskonalana, co pozwala jej lepiej spełniać potrzeby użytkowników. Rozwój technologii lokalnego przetwarzania danych, zastosowanie głębokich sieci neuronowych oraz rozszerzenie możliwości asystenta o funkcje opierające się na AI świadczą o dynamicznym postępie w dziedzinie wirtualnych asystentów głosowych. Siri nie tylko ułatwia codzienne zadania, ale także reprezentuje przyszłość integracji sztucznej inteligencji z urządzeniami mobilnymi[18].

6 listopada 2014 r. to data, która zapisała się złotymi zgłoskami w historii technologii. Tego dnia świat stał się świadkiem zaprezentowanej przez Amazon — Alexy — inteligentnego asystenta głosowego debiutującego w urządzeniu Echo. Narzędzie przez wielu użytkowników uznawane za usprawniające codzienną egzystencję, mimo to dalece wykraczające poza sferę praktycznych zastosowań. Alexa jest przykładem połączenia algorytmów sztucznej inteligencji z interfejsem głosowym zachwycającym naturalnością i intuicyjnością. Choć historia Alexy z pozoru wydaje się opowieścią o globalnym gigancie technologicznym, jej początki prowadzą do Gdyni, gdzie polska firma IVONA Software odegrała kluczową rolę w rozwoju tej innowacji.

[17] J. Allen, *10 years of Siri: the history of Apple's voice assistant*, <https://www.techradar.com/news/siri-10-year-anniversary?utm_source=chatgpt.com>, 22 lutego 2025 r.

[18] M. McDonough, *Siri,* <https://www.britannica.com/technology/Siri?utm_source=chatgpt.com>, 22 lutego 2025 r.

Działalność gospodarcza pod nazwą ,,IVONA Software" prowadzona przez Michała Kaszczuka i Łukasza Osowskiego stanowiła mały, innowacyjny startup w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Rozpoznawalność swą firma zyskała dzięki specjalizacji w technologii syntezy mowy opracowując *text-to-speech*. Przełomowe okazały się lata 2000. Cyfrowe głosy stale nienaturalnie i mechanicznie brzmiące skłoniły ,,IVONA Software" do wyznaczenia ambitnego celu - stworzenia systemu syntezy mowy wiernie naśladującego ludzki głos. Wdrożone rozwiązanie w dynamicznym tempie znalazło praktyczne zastosowanie w takich obszarach jak nawigacja GPS, czytniki e-booków czy aplikacje wspierające osoby słabowidzące. Dzięki innowacyjności i wysokiej jakości technologii firma zyskała uznanie w branży, stając się jednym z liderów w dziedzinie syntezy mowy. Ten sukces zwrócił uwagę światowych gigantów technologicznych, w tym Amazonu.

Rok 2013 okazał się kluczowy dla rozwoju technologii głosowych. To właśnie wtedy Amazon podjął decyzję o przejęciu IVONA Software, co miało znaczący wpływ na rozwój rozwiązań stanowiących integralną część działania asystenta głosowego Alexy. Początkowo nie ujawniano faktu inkorporacji podmiotu gospodarczego ze względu na chęć stworzenia urządzenia bez wyświetlacza sterowanego wyłącznie komunikatami głosowymi. W ten oto sposób rozpoczęto pracę nad ,,projektem D", którego pierwsze efekty zostały zaprezentowane w 2014 r. w postaci urządzenia Echo. Stworzony przez polskich inżynierów, wspieranych zasobami Amazon, system okazał się być rewolucją w dziedzinie interfejsów głosowych. Ośrodkiem mających istotne znaczenie w pracach nad Alexą odegrało centrum technologiczne w Gdańsku zbudowane na bazie zespołu ,,IVONA Software".

Początkowo Alexa była narzędziem służącym do odtwarzania muzyki i przeszukiwania sieci Internet. W miarę upływu czasu asystent głosowy rozwijał swoje możliwości, stając się kluczowym elementem ekosystemu inteligentnych urządzeń. Dzięki integracjom z technologiami IoT (ang. *Internet of Things*) przekształcił się w centralny element zarządzania inteligentnymi domami. Jego wszechstronność umożliwiła wdrożenie w systemach bezpieczeństwa, opiece zdrowotnej oraz sektorze edukacyjnym. Zdolność Alexy do rozumienia i generowania naturalnej mowy zmieniła sposób interakcji z technologią, czyniąc ją bardziej ludzką i intuicyjną[19].

XiaoIce jest przykładem zaawansowanego chatbota społecznościowego opracowanego przez firmę Microsoft. Zaprojektowany został jako alternatywa dla tradycyjnych botów zadaniowych, takich jak Siri czy też Alexa, koncentrując się głównie na realizacji funkcjonalnych zadań. Głównym celem twórców było opracowanie systemu, który nie tylko odpowiada na pytania użytkowników, ale także buduje trwałe więzi emocjonalne jednocześnie zapewniając towarzystwo w codziennym życiu.

Mająca miejsce w maju 2014 r. prezentacja asystenta głosowego uwidoczniła jego architekturę składającą się z trzech kluczowych warstw: doświadczenia użytkownika, silnika konwersacji i danych. Za płynną komunikację

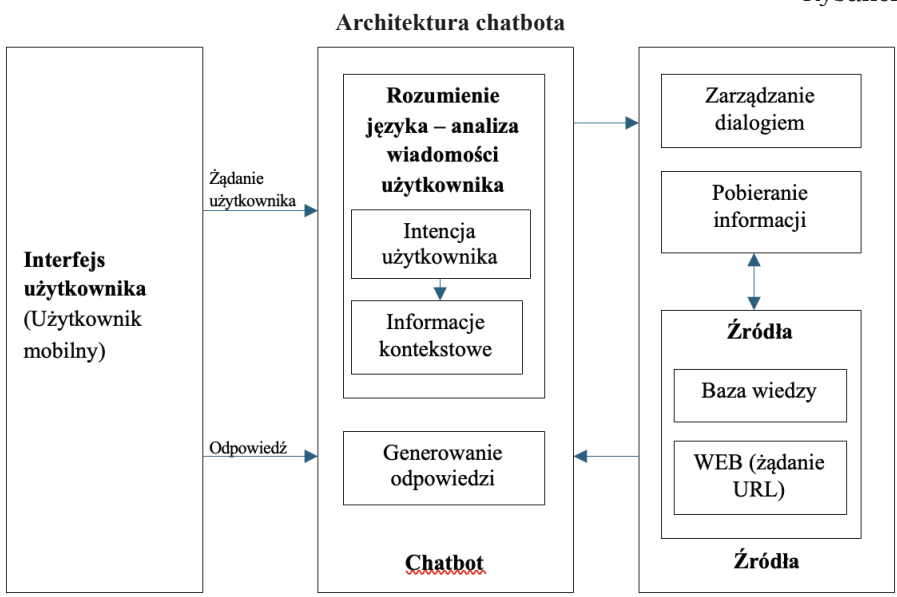
[19] Amazon, *Głosowa rewolucja z polskimi korzeniami: Alexa świętuje 10 urodziny!*, <https://www.aboutamazon.pl/glosowa-rewolucja-z-polskimi-korzeniami-alexa-swietuje-10-urodziny?utm_source=chatgpt.com>, 22 lutego 2025 r.

odpowiadała warstwa doświadczenia, dialogiem zarządzał silnik konwersacji, zaś warstwa danych wspierała zaawansowane funkcje analityczne i adaptacyjne. Taka struktura umożliwia XiaoIce oferowanie zarówno emocjonalnego wsparcia, jak i praktycznej pomocy użytkownikom na różnorodnych platformach. XiaoIce, dzięki hierarchicznej strukturze dialogów, zdolności do analizy emocji oraz dynamicznemu zarządzaniu rozmową, stała się jednym z najbardziej zaawansowanych systemów AI w swojej kategorii.

Architektura chatbota

Architektura chatbotów stanowi złożony system składający się z kilku fundamentalnych komponentów, które współpracują w celu zapewnienia płynnej, kontekstowej i intuicyjnej interakcji użytkownika z systemem. Główne elementy obejmują interfejs użytkownika, moduł przetwarzania języka naturalnego (NLU), system zarządzania dialogiem (DM), backend oraz moduł generowania odpowiedzi (rysunek 1). Każdy z tych komponentów pełni określoną funkcję w procesie konwersacyjnym, umożliwiając przekształcenie surowych danych wejściowych w spójne i semantycznie adekwatne odpowiedzi. Odpowiednia integracja tych komponentów stanowi klucz do efektywności oraz jakości interakcji użytkownika z chatbotem.

Rysunek 1



Źródło: X. Huang and ASCS CIS, *Chatbot: design, architecture, and applications*, Pennsylvania 2021

Interfejs użytkownika stanowi podstawową warstwę komunikacyjną, umożliwiającą interakcję człowieka z chatbotem w sposób naturalny

i intuicyjny. Jego forma oraz funkcjonalność są immanentnie zależne od specyfiki medium, w którym został zaimplementowany, co nie tylko determinuje modalność i dynamikę interakcji, lecz także warunkuje dobór zaawansowanych technologii kognitywnych i algorytmicznych, wspierających wielowymiarowy proces komunikacyjny. W chatbotach tekstowych interakcja realizowana jest poprzez aplikacje do przesyłania wiadomości, strony internetowe lub aplikacje mobilne, podczas gdy chatboty głosowe wykorzystują zaawansowane technologie rozpoznawania mowy. Kluczowym elementem chatbotów głosowych jest system automatycznego rozpoznawania mowy (dalej jako: ASR; ang. *Automatic Speech Recognition*), który konwertuje sygnał dźwiękowy na tekstową reprezentację wypowiedzi użytkownika. Proces ten opiera się na wielopoziomowej analizie akustycznej i językowej, wykorzystując modele akustyczne do dekodowania fonetycznych właściwości dźwięku oraz modele językowe do przewidywania najbardziej prawdopodobnych sekwencji słów na podstawie kontekstu konwersacyjnego. Wysoka precyzja ASR jest kluczowa dla skutecznej interpretacji intencji użytkownika. Analogicznie, gdy chatbot generuje odpowiedź w formie audialnej, nieodzowne staje się zastosowanie zaawansowanych technologii syntezy mowy (dalej jako: TTS; ang. *Text-to-Speech*). Proces ten obejmuje analizę językową, konwersję fonetyczną oraz syntezę dźwięku, w której stosowane są zarówno predefiniowane próbki głosowe, jak i zaawansowane modele neuronowe. Rozwój technologii ASR i TTS, oparty na sieciach neuronowych, znacząco zwiększa immersję użytkownika oraz umożliwia chatbotom adaptację do różnorodnych akcentów, intonacji i specyficznych wzorców mowy[20].

Istotnym komponentem chatbotów jest moduł przetwarzania języka naturalnego (dalej jako: NLU; ang. *Natural Language Understanding*), który odpowiada za semantyczną interpretację treści wypowiedzi użytkownika. Obejmuje on ekstrakcję znaczenia, analizę składniową, rozpoznawanie encji oraz klasyfikację intencji. Zastosowanie zaawansowanych modeli, takich jak BERT (ang. *Bidirectional Encoder Representations from Transformers*) czy GPT (ang. *Generative Pre-trained Transformer*), pozwala chatbotom na rozumienie nie tylko pojedynczych wypowiedzi, ale także dłuższego kontekstu konwersacyjnego. Kluczową rolę w NLU odgrywa klasyfikacja aktu dialogowego, umożliwiająca chatbotowi określenie funkcji komunikacyjnej wypowiedzi użytkownika, a także mechanizmy uzupełniania atrybutów (ang. *slot filling*), pozwalające na automatyczne wydobywanie kluczowych informacji z treści zapytania[21].

System zarządzania dialogiem (dalej jako: DM; ang. *Dialogue Management*) pełni rolę centralnego mechanizmu kontrolującego przebieg konwersacji, zarządzającego kontekstem dialogu oraz podejmującego decyzje dotyczące kolejnych etapów interakcji. W prostych chatbotach wykorzystuje się deterministyczne systemy regułowe, natomiast bardziej zaawansowane implementacje opierają się na metodach probabilistycznych oraz algorytmach uczenia maszynowego. Stosowane są m.in. ukryte modele Markowa

[20] X. Huang and ASCS CIS, *Chatbot: design, architecture, and applications*, Pennsylvania 2021, s. 9–23.

[21] Tamże.

(HMM), pola losowe (CRF) oraz modele uczenia ze wzmocnieniem (RL), które pozwalają chatbotom na dynamiczną adaptację do nieprzewidywalnych scenariuszy dialogowych. W szczególności w środowiskach o wysokim stopniu niepewności stosuje się modele POMDP (Partially Observable Markov Decision Processes), umożliwiające chatbotowi probabilistyczne szacowanie ukrytych stanów dialogu.

Backend chatbota stanowi warstwę obliczeniową, odpowiedzialną za zarządzanie danymi, integrację z bazami wiedzy oraz systemami API. W chatbotach biznesowych niezbędna jest współpraca z relacyjnymi i nierelacyjnymi bazami danych, takimi jak MySQL, PostgreSQL czy MongoDB. W chatbotach eksplorujących wiedzę istotną rolę odgrywają dynamiczne systemy baz wiedzy (ang. *Knowledge Bases*), np. Google Knowledge Graph czy Wolfram Alpha, które wspierają chatboty w generowaniu precyzyjnych i kontekstowych odpowiedzi. Kluczowym aspektem *backendu* jest także integracja z zewnętrznymi systemami za pomocą interfejsów API, umożliwiających dynamiczne pobieranie danych, np. z prognoz pogodowych, systemów bankowych czy platform e-commerce[22].

Proces generowania odpowiedzi stanowi finalny etap interakcji, determinujący jakość i płynność konwersacji. W tym celu stosowane są zarówno proste modele regułowe, jak i zaawansowane sieci neuronowe. Modele sekwencyjne, takie jak RNN, LSTM czy GRU, umożliwiają chatbotom generowanie kontekstowo spójnych odpowiedzi. Najnowsze podejścia bazują na modelach transformatorowych, takich jak GPT, T5 czy BART, które wykorzystują mechanizm samoorganizującej się uwagi (ang. *self-attention*) do analizy kontekstu wypowiedzi. Zaawansowane chatboty implementują również mechanizmy personalizacji odpowiedzi, oparte na analizie historii rozmów oraz stylu komunikacyjnego użytkownika[23].

Rozwój technologii generatywnego przetwarzania języka naturalnego umożliwia chatbotom coraz bardziej naturalną interakcję z użytkownikiem, eliminując sztywne reguły i zwiększając adaptacyjność systemu do zmieniających się kontekstów rozmowy. Wykorzystanie algorytmów uczenia ze wzmocnieniem pozwala chatbotom iteracyjnie udoskonalać strategie generowania odpowiedzi na podstawie analizy feedbacku użytkownika. Integracja wszystkich komponentów architektury chatbota w sposób modułowy, elastyczny i skalowalny pozwala na efektywne wykorzystanie ich potencjału w różnorodnych zastosowaniach, od obsługi klienta po systemy doradcze i edukacyjne.

Case study Jamesa Florence'a — chatboty w służbie działalności przestępczej

Analiza przypadków jednostkowych (ang. *case studies*) odgrywa istotną rolę w badaniach nad przemocą technologiczną i nadużyciami

[22] M. Moataz, M.A. Mostafa, *Chatbot system architecture*, <https://arxiv.org/abs/2201.06348>, 22 lutego 2025 r.

[23] Tamże, s. 9–23.

w środowiskach cyfrowych, ponieważ umożliwia uchwycenie dynamiki zjawisk w ich pełnym, empirycznym przebiegu. W literaturze amerykańskiej i międzynarodowej dominowały dotychczas studia nad *deepfake'ami*, dezinformacją czy nielegalną dystrybucją treści, mimo to obserwacje praktyki organów ścigania i rekonstrukcje dziennikarskie wskazują na rosnące znaczenie systemów konwersacyjnych i generatywnych jako narzędzi przekształcających tradycyjne formy nękania. Szczególną wagę mają te przypadki, w których technologia umożliwia automatyzację, personalizację i translację oddziaływań cyfrowych do sfery offline, radykalnie zwiększając zarówno zasięg, jak i materialne skutki działań sprawcy.

Na tym tle szczególnego znaczenia nabiera analiza jednostkowego przypadku, który w sposób emblematyczny odsłania wielowymiarowość i ewolucję zagrożeń wynikających z instrumentalizacji chatbotów. Przykład Jamesa Florence'a jawi się jako fenomen graniczny. Z jednej strony zakorzeniony w tradycyjnych formach cyberstalkingu, z drugiej stanowiący przejaw radykalnej intensyfikacji oddziaływań dzięki integracji narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji. Studium to pozwala nie tylko prześledzić proces przejścia od konwencjonalnych technik nękania ku zautomatyzowanym, spersonalizowanym i multiplikowanym formom przemocy symbolicznej, lecz także unaocznia szersze konsekwencje społeczno-prawne, jakie niesie przenikanie sfery online i offline. Tym samym przypadek Florence'a staje się nie tylko ilustracją praktyki przestępczej, lecz również zwierciadłem systemowych ograniczeń współczesnych reżimów bezpieczeństwa cyfrowego oraz wyzwaniem dla interdyscyplinarnej refleksji nad granicami odpowiedzialności w erze sztucznej inteligencji. Aby uchwycić pełnię tych zjawisk i ich znaczenie, studium zostało oparte na materiałach prokuratorskich, komunikatach Departamentu Sprawiedliwości oraz doniesieniach prasowych, co pozwala równocześnie przedstawić perspektywę procesową (związaną z kwalifikacją i udowadnianiem czynów) oraz socjotechniczną (koncentrującą się na mechanizmach automatyzacji i mostowania online–offline).

James Florence prowadził swoją aktywność przestępczą w latach 2008–2024, a jej przebieg ukazuje stopniową ewolucję i narastającą intensywność stosowanych form nękania. Między rokiem 2008 a 2014 jego działalność miała charakter wyraźnie prekursorskiego, a zarazem symptomatycznego dla wczesnych form zjawiska określanego mianem cyberstalkingu. Zgodnie z materiałem dowodowym zgromadzonym przez prokuraturę, aktywność jego obejmowała uporczywe i długotrwałe nękanie kilku kobiet z Massachusetts, w tym przedstawicielki środowiska akademickiego. Działania te realizowane były za pomocą środków typowych dla ówczesnego etapu rozwoju technologii komunikacyjnych: nachalne i powtarzalne wiadomości, podszywanie się pod ofiary w serwisach społecznościowych oraz próby destabilizowania ich sytuacji zawodowej z użyciem fałszywych zgłoszeń i kompromitujących treści przesyłanych drogą elektroniczną. Chociaż narzędzia oparte na sztucznej inteligencji nie były wówczas jeszcze dostępne, już w tym okresie wyraźnie ujawniał się schemat systematycznego, wielokanałowego oddziaływania, charakteryzującego się znaczną

konsekwencją i ukierunkowaną intensywnością, co odróżniało omawiany przypadek od incydentalnych form nękania w przestrzeni cyfrowej[24].

W latach 2015–2019 obserwowalna była wyraźna eskalacja stosowanych technik oraz ich pogłębiające się zróżnicowanie. James Florence rozszerzył wachlarz działań o generowanie materiałów wizualnych w postaci fotomontaży i obrazów o charakterze seksualizującym, a także o praktykę publikacji danych osobowych ofiar, znaną jako doxxing. Równolegle odnotowywano poważne reperkusje psychologiczne i zawodowe, wynikające z coraz bardziej inwazyjnych form ingerencji, obejmujących między innymi umieszczanie fałszywych ogłoszeń erotycznych z wykorzystaniem danych kontaktowych nękanych osób oraz próby przejmowania dostępu do ich kont w mediach społecznościowych i poczcie elektronicznej. Charakterystyczne dla tego okresu stało się rozproszenie śladów cyfrowych, mianowicie treści o znamionach przemocy symbolicznej pojawiały się równocześnie na wielu platformach internetowych, co w praktyce znacznie utrudniało ich szybkie identyfikowanie i usuwanie, a zarazem pogłębiało poczucie bezradności wśród ofiar[25].

Prawdziwy przełom w dynamice działań Jamesa Florence'a nastąpił w latach 2020–2023, kiedy to do praktyk nękania zostały włączone systemy generatywne. Pojawienie się komercyjnie dostępnych chatbotów konwersacyjnych i platform umożliwiających tworzenie spersonalizowanych „person" stworzyło zupełnie nowe możliwości eskalacji i multiplikacji oddziaływań. James Florence skonstruował i utrzymywał co najmniej trzy chatboty, działające na różnych serwisach, które były zasilone imieniem, wizerunkiem oraz danymi profesor uniwersytetu. Chatboty te prowadziły rozmowy nacechowane seksualnie, ujawniając w określonych momentach autentyczne dane kontaktowe ofiary, co wprost generowało sytuacje realnego zagrożenia poprzez zapraszanie nieznajomych osób do miejsca jej zamieszkania. Zjawisko to stanowiło przykład bezprecedensowego „mostowania" pomiędzy sferą online a offline, w którym przestrzeń cyfrowa stawała się katalizatorem intruzji w życie prywatne. Równolegle sprawca nasilał inne formy nękania: tworzył konta-sobowtóry, upubliczniał materiały wizualne o charakterze seksualnym wraz z danymi osobowymi oraz włamywał się na prywatne konta ofiar, aby pozyskiwać treści służące dalszej eskalacji. Skala przedsięwzięcia była znacząca — według ustaleń organów ścigania powstały dziesiątki fałszywych profili funkcjonujących na blisko trzydziestu platformach, a liczba publikowanych obrazów i wpisów sięgała tysięcy[26].

[24] United States Attorney's Office District of Massachusetts, Press Release*: Serial Cyberstalker Who Terrorized Women fof 16 Years Sentenced to Nine Years in Prison,* 25 czerwca 2025 r., <https://www.justice.gov/usao-ma/pr/serial-cyberstalker-who-terrorized-women-16-years-sentenced-nine-years-prison?utm>, 18 września 2025 r.; United States District Court District of Massachusetts, *Agrred Upon Statement of Facts, Criminal No.25-cr-10024-RGS,* <https://www.justice.gov/d9/2025-04/usa_v._james_florence_jr._-_agreed_upon_statement_of_facts.pdf>, 18 września 2025 r.

[25] United States Attorney's Office District of Massachusetts, *Press Release*: *Serial Cyberstalker…,* wyd. cyt.; United States District Court District of Massachusetts, *Agrred Upon Statement of Facts, Criminal No.25-cr-10024-RGS,* <https://www.justice.gov/d9/2025-04/usa_v._james_florence_jr._-_agreed_upon_statement_of_facts.pdf>, 18 września 2025 r.

[26] United States Attorney's Office District of Massachusetts, *Press Release: Serial Cyberstalker…,* wyd. cyt.; United States District Court District of Massachusetts, *Agrred Upon*

Rok 2024 stanowił zasadniczy zwrot w sprawie związanym z intensyfikacją działań organów ścigania oraz narastającą presją medialną. Kluczowe znaczenie miały w tym procesie działania dowodowe obejmujące systematyczną archiwizację materiału cyfrowego w postaci zrzutów ekranu i pełnych adresów URL, a także przeprowadzenie analizy przyczynowo-skutkowej pozwalającej wykazać bezpośredni związek pomiędzy aktywnością chatbotów a pojawianiem się nieznanych osób w otoczeniu ofiary. Dokumentacja skali i liczby publikowanych treści umożliwiła wpisanie systemów generatywnych w ramy procesowe jako narzędzi cyberstalkingu, co miało charakter precedensowy i istotny dla dalszej praktyki wymiaru sprawiedliwości[27].

Kulminacja procesowa nastąpiła w 2025 r., kiedy to James Florence formalnie przyznał się do winy. 23 stycznia prokuratura federalna w Bostonie ogłosiła jego zamiar przyjęcia odpowiedzialności w siedmiu zarzutach cyberstalkingu oraz jednym zarzucie posiadania pornografii dziecięcej, co zostało następnie potwierdzone w kwietniu podczas rozprawy sądowej. Ostateczny wyrok, ogłoszony 23 lipca 2025 r., przewidywał karę dziewięciu lat pozbawienia wolności oraz dziesięciu lat nadzoru kuratorskiego[28]. Sprawa Jamesa Florence'a została odnotowana w OECD AI Incidents Monitor jako zdarzenie o znaczeniu systemowym dla polityk publicznych, z jednoznacznym wskazaniem roli chatbotów i platform umożliwiających tworzenie wirtualnych „person" w eskalacji nękania[29]. Stała się tym samym punktem odniesienia w globalnej debacie na temat ryzyk związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w działaniach przestępczych, chociaż — co znamienne — nie doprowadziła bezpośrednio do natychmiastowych zmian legislacyjnych, a jej oddziaływanie koncentrowało się przede wszystkim na poziomie dyskursu eksperckiego i opinii publicznej.

Interdyscyplinarne ujęcie badań nad botami wobec instytucjonalnych ram krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Rozwój botów, obejmujący ewolucję od elementarnych programów automatyzujących komunikację po wysoce zaawansowane chatboty generatywne, unaocznia konieczność ich wieloaspektowej analizy, sytuującej się w obrębie interdyscyplinarnego dyskursu naukowego. Zjawisko to nie ogranicza się bowiem wyłącznie do domeny technologii informacyjnych, lecz w równym stopniu dotyka sfery prawa, socjologii, nauk o bezpieczeństwie oraz refleksji etycznej. O ile chatboty mogą odgrywać istotną rolę wspierającą w procesach administracyjnych i edukacyjnych, o tyle ich instrumentalizacja w działaniach cyberprzestępczych – zwłaszcza

Statement of Facts, Criminal No.25-cr-10024-RGS, <https://www.justice.gov/d9/2025-04/usa_v._james_florence_jr._-_agreed_upon_statement_of_facts.pdf>, 18 września 2025 r.

[27] United States Attorney's Office District of Massachusetts, *Press Release: Serial Cyberstalker...*, wyd cyt.

[28] Tamże.

[29] AID, *Incident 916: Plymouth, Massachusetts Resident Reportedly Used AI Chatbots CrushOn.ai an Janitor.AI to Harass and Intimidate Victims,* <https://incidentdatabase.ai/cite/916/>, 18 września 2025 r.

w ramach botnetów i kampanii dezinformacyjnych – wskazuje na pilną potrzebę umiejscowienia badań nad tym zjawiskiem w strukturze krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Podstawy tego systemu ustanawia ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa[30], która nakłada na kluczowe dla funkcjonowania państwa podmioty — operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych oraz administrację rządową — obowiązki w zakresie przeciwdziałania incydentom teleinformatycznym. Integralną częścią systemu są wyspecjalizowane zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CSIRT MON, CSIRT NASK oraz CSIRT GOV), z których każdy posiada odrębny zakres odpowiedzialności. Szczególną rolę odgrywa CSIRT GOV koordynujący działania w administracji rządowej oraz NASK — Państwowy Instytut Badawczy pełniący funkcję krajowego operatora sieci i laboratorium bezpieczeństwa. Instytucje te stanowią kluczowe ogniwo w procesie przeciwdziałania nadużyciom związanym z wykorzystaniem botów[31].

Interdyscyplinarne badania nad botami powinny obejmować co najmniej trzy zasadnicze płaszczyzny. Pierwszą z nich jest rozwój algorytmów wykrywania botów i botnetów warunkujący skuteczność neutralizacji ataków typu DDoS, kradzieży danych czy dystrybucji złośliwego oprogramowania. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera implementacja systemów wczesnego ostrzegania, zdolnych do detekcji anomalii w ruchu sieciowym i szybkiego identyfikowania aktywności niepożądanych. Drugim obszarem jest analiza odporności infrastruktury krytycznej na ataki realizowane przy użyciu botów. Nowoczesne systemy energetyczne, telekomunikacyjne czy transportowe, opierające się na procesach automatyzacji i cyfrowego sterowania, stają się podatne na przejęcie przez botnety, co potencjalnie może prowadzić do zakłócenia funkcjonowania całych sektorów gospodarki. Badania w tym zakresie wymagają łączenia kompetencji inżynieryjnych z metodologią analizy ryzyka, teorią zarządzania kryzysowego oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony infrastruktury krytycznej. Trzecim obszarem pozostaje etyczne projektowanie systemów sztucznej inteligencji. Chatboty mogą bowiem, zarówno wskutek błędów projektowych, jak i intencjonalnego nadużycia, wspierać działalność przestępczą, na przykład poprzez ułatwianie *phishingu*. Stawia to pytania o odpowiedzialność dostawców technologii, konieczność audytowania algorytmów oraz zapewniania przejrzystości ich działania. Standardy etyczne i regulacyjne muszą zatem uwzględniać mechanizmy zapobiegania manipulacji użytkownikami oraz ograniczania ryzyk wynikających z autonomiczności systemów.

Włączenie instytucji krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w badania nad botami ma wymiar nie tylko teoretyczny, lecz przede wszystkim praktyczny. Umożliwia bowiem kształtowanie zintegrowanych mechanizmów ochronnych, które łączą perspektywy technologiczne, prawne i organizacyjne. Koordynacja działań badawczych, edukacyjnych i operacyjnych

[30] Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 1077 ze zm.).

[31] Tamże.

przez podmioty takie jak NASK czy CSIRT GOV przyczynia się do wzrostu zdolności państwa i obywateli w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom płynącym z przestrzeni cyfrowej.

Tym samym interdyscyplinarne podejście do badań nad chatbotami należy postrzegać nie jako postulowaną wizję akademicką, lecz jako realny imperatyw bezpieczeństwa narodowego. Integracja wiedzy technologicznej z analizą instytucjonalną i prawną pozwala nie tylko na pełniejsze zrozumienie fenomenu chatbotów, lecz również na projektowanie skutecznych, transparentnych i etycznych instrumentów obronnych, wpisujących się w długofalową strategię rozwoju krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Zakończenie

Analiza ewolucji chatbotów, poczynając od prymitywnych programów opartych na prostych regułach dopasowywania wzorców po współczesne systemy generatywne bazujące na zaawansowanych architekturach sieci neuronowych, unaocznia ich wyraźnie dwoisty charakter. Z jednej strony można zaobserwować ich transformację w potężne katalizatory innowacji – narzędzia usprawniające procesy administracyjne, wspomagające dydaktykę i personalizację ścieżek edukacyjnych, a także rewolucjonizujące sektor usług cyfrowych poprzez automatyzację interakcji i tworzenie nowych modeli obsługi klienta. Z drugiej jednak strony, ta sama dynamika rozwojowa i rosnąca elastyczność modeli językowych sprawiają, że chatboty stają się podatnym medium do wykorzystania w działalności przestępczej: od generowania realistycznych treści dezinformacyjnych, przez wspieranie ataków socjotechnicznych, aż po automatyzację oszustw finansowych.

Studium przypadku Jamesa Florence'a unaoczniło przełomowe znaczenie chatbotów w eskalacji cyberstalkingu. Wykorzystanie generatywnych systemów do kreowania „person" ofiary i przenoszenia ingerencji z przestrzeni cyfrowej do świata fizycznego wskazuje, że ma się do czynienia z nową kategorią ryzyka technologicznego, której skutki wykraczają poza dotychczasowe typologie przestępczości komputerowej. Skala i systemowy charakter tej sprawy, zakończonej wyrokiem sądu federalnego w 2025 r., ukazują nie tylko możliwości adaptacyjne sprawców, lecz również pilną potrzebę modyfikacji istniejących mechanizmów prewencyjnych, dowodowych i regulacyjnych.

W świetle powyższych wniosków kluczowe znaczenie zyskuje wypracowanie spójnej strategii przeciwdziałania, obejmującej cztery wzajemnie powiązane płaszczyzny: prawo, edukację, technologię i współpracę międzynarodową. Po pierwsze, nieodzowne jest doprecyzowanie definicji prawnych dotyczących botów i botnetów w kodeksie karnym, a także ustanowienie ram odpowiedzialności dla dostawców technologii i operatorów platform cyfrowych. Z perspektywy Unii Europejskiej konieczne jest ponadto pełne dostosowanie tych regulacji do wymogów ochrony danych osobowych i prywatności, wynikających z RODO oraz powiązanych dyrektyw sektorowych. Wprowadzenie jasnych standardów zgodności sprzyjałoby nie tylko

ograniczaniu nadużyć, lecz również zwiększaniu transparentności i audytowalności algorytmów.

Drugim filarem działań powinna być edukacja, rozumiana szeroko jako kształtowanie świadomości zarówno wśród obywateli, jak i instytucji oraz przedsiębiorstw. Umiejętność rozpoznawania symptomów przejęcia urządzeń, znajomość zasad cyberhigieny oraz wdrażanie polityk bezpieczeństwa IT mogą realnie zmniejszyć podatność na ataki i ułatwić wczesną reakcję na incydenty. Elementem komplementarnym pozostaje rozwój systemów obronnych, opartych na mechanizmach detekcji anomalii i technologii wczesnego ostrzegania, zdolnych do identyfikacji i neutralizacji botnetów w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Wymaga to ścisłej współpracy z instytucjami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, takimi jak CSIRT GOV czy NASK, które dysponują unikalnymi kompetencjami w zakresie reagowania na incydenty teleinformatyczne.

Ostatnim, lecz równie istotnym elementem jest współpraca międzynarodowa. Przestępczość oparta na wykorzystaniu chatbotów charakteryzuje się transnarodowością i wieloplatformowością, co implikuje konieczność harmonizacji procedur reagowania, stworzenia jednolitych standardów wymiany danych wywiadowczych oraz wdrożenia wspólnych strategii zwalczania zjawiska. Studium przypadku dowodzi, że skuteczność organów ścigania w podobnych sytuacjach zależy od koordynacji dowodowej i instytucjonalnej, a także od tworzenia ponadnarodowych mechanizmów ochrony ofiar.

Reasumując, współczesne chatboty, przynosząc niewątpliwie korzyści dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, stają się również narzędziem intensyfikującym skalę i zasięg działań przestępczych. Zintegrowane podejście, obejmujące równocześnie regulacje prawne, edukację społeczną, innowacyjne systemy obronne oraz współpracę międzynarodową, jawi się jako jedyna skuteczna odpowiedź na zagrożenia ujawnione w artykule. Tylko wówczas możliwe będzie nie tyle ograniczenie ryzyk związanych z instrumentalizacją chatbotów, ale także odpowiedzialne i etyczne wykorzystanie ich potencjału w służbie globalnego bezpieczeństwa cyfrowego.

Bibliografia

1. AID, *Incident 916: Plymouth, Massachusetts Resident Reportedly Used AI Chatbots CrushOn.ai an Janitor.AI to Harass and Intimidate Victims,* <https://incidentdatabase.ai/cite/916/>, 18 września 2025 r.
2. Ainsworth M., *ABC's of „Internet Therapy": E-therapy history and survey,* <https://www.metanoia.org/imhs/history.htm>, 17 grudnia 2024 r.
3. Allen J., *10 years of Siri: the history of Apple's voice assistant*, <https://www.techradar.com/news/siri-10-year-anniversary?utm_source=chatgpt.com>, 22 lutego 2025 r.
4. Amazon, *Głosowa rewolucja z polskimi korzeniami: Alexa świętuje 10 urodziny!,* <https://www.aboutamazon.pl/glosowa-rewolucja-z-polskimi-korzeniami-alexa-swietuje-10-urodziny?utm_source=chatgpt.com>, 22 lutego 2025 r.
5. Čapek K., *Rossumovi Univerzální Roboti,* Warszawa 2023.
6. Christiano P., *The Rise And Legacy Of SmarterChild: A Pioneering Chatbot Of The Early*

2000s, <https://expertbeacon.com/the-rise-and-legacy-of-smarterchild-a-pioneering-chatbot-of-the-early-2000s/?utm_source=chatgpt.com>, 22 lutego 2025 r.
7. Colby K.M., *Human-computer conversation in a cognitive therapy program*, [w:] Wilks Y. (red.), *Machine conversations*, Springer Science&Business Media 1999.
8. Digital Heart, *Bot*, <https://digitalheart.pl/slowniczek/bot/>, 17 grudnia 2024 r.
9. Deryugina O. V., *Chatterbots,* "Scientific and Technical Information Processing" 2010, nr 37(2).
10. Huang X., ASCS CIS, *Chatbot: design, architecture, and applications*, Pennsylvania 2021.
11. Jabberwacky, <http://www.jabberwacky.com/>, 22 grudnia 2024 r.
12. Jwala K. i in., *Developing a chatbot using machine learning*, "International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)" 2019, nr 8(1S3).
13. Khan R., Das A., *Introduction to chatbots. Build better chatbots: A complete guide to getting started with chatbots*, Berkeley 2018.
14. McDonough M., *Siri,* <https://www.britannica.com/technology/Siri?utm_source=chatgpt.com>, 22 lutego 2025 r.
15. Moataz M., Mostafa M.A., *Chatbot system architecture*, <https://arxiv.org/abs/2201.06348>, 22 lutego 2025 r.
16. Oxford English Dictionary, *Robotics*, <https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=robotics>, 18 grudnia 2024 r.
17. Racter, *The Policeman's Beard is Half Constructed*, Warner Books, New York 1984, <www.ubu.com/historical/racter>, 22 grudnia 2024 r.
18. Rangwala A., *What Is Mitsuku Chatbot?,* <https://openaimaster.com/what-is-mitsuku-chatbot/>, 22 lutego 2025 r.
19. Słownik języka polskiego PWN, <https://sjp.pwn.pl/>, 17 grudnia 2024 r.
20. Turing A., *Computing machinery and intelligence*, "Mind" 1950, Vol. 59.
21. United States District Court District of Massachusetts, *Agrred Upon Statement of Facts,* Criminal No.25-cr-10024-RGS, <https://www.justice.gov/d9/2025-04/usa_v._james_florence_jr._-_agreed_upon_statement_of_facts.pdf>, 18 września 2025 r.
22. United States Attorney's Office District of Massachusetts, Press Release*: Serial Cyberstalker Who Terrorized Women fof 16 Years Sentenced to Nine Years in Prison,* 25 czerwca 2025 r., <https://www.justice.gov/usao-ma/pr/serial-cyberstalker-who-terrorized-women-16-years-sentenced-nine-years-prison?utm>, 18 września 2025 r.
23. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, (Dz.U. z 2024 r., poz. 1077 ze zm.).
24. Wallace R., Tomabechi H., Aimless D., *Chatterbots Go Native: Considerations for an eco-system fostering the development of artificial life forms in a human world*, <http://www.pandorabots. com/pandora/pics/chatterbotsgonative>, 22 lutego 2025 r.

DOI: 10.5604/01.3001.0055.3390
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0055.3390

Słowa kluczowe: chatbot, cyberprzestępstwo, bezpieczeństwo, narzędzie przestępstwa

Streszczenie: W artykule podjęto problematykę ewolucji chatbotów jako narzędzi wykorzystywanych zarówno w kontekście legalnych zastosowań technologicznych, jak i działań przestępczych. Przedstawiono genezę pojęcia „chatbot" wywodzącego się z terminu „robot" oraz jego historyczne uwarunkowania, począwszy od literackich inspiracji Karela Čapka po współczesne osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji. Szczególną uwagę poświęcono architekturze chatbotów obejmującej takie komponenty jak interfejs użytkownika, moduł przetwarzania języka naturalnego (NLU), system zarządzania dialogiem (DM), backend oraz mechanizmy generowania odpowiedzi, które wspólnie umożliwiają prowadzenie płynnych i kontekstowo spójnych interakcji.

W dalszej części opracowania dokonano analizy negatywnego aspektu rozwoju chatbotów, jakim jest ich wykorzystanie w cyberprzestępczości. Na przykładzie

działalności Jamesa Florence'a dostrzeżono instrumentalizację systemów konwersacyjnych opartych na sztucznej inteligencji w cyberstalkingu polegającą na generowaniu i multiplikacji spersonalizowanych reprezentacji ofiar oraz ich przenoszeniu do sfery offline. Zjawisko to kreuje nową kategorię ryzyka technologicznego, wykraczającą poza tradycyjne typologie przestępczości cyfrowej.

Chatboty ukazano jako zjawisko o dualnym charakterze, którego wpływ na współczesne społeczeństwo informacyjne pozostaje ambiwalentny — z jednej strony pełnią funkcję katalizatorów postępu i automatyzacji procesów cyfrowych, z drugiej zaś stwarzają ryzyko naruszeń bezpieczeństwa w przestrzeni wirtualnej. Podkreślono zatem konieczność ciągłego doskonalenia mechanizmów ochrony systemów informatycznych oraz upowszechniania wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa, co stanowi fundament przeciwdziałania coraz bardziej zaawansowanym zagrożeniom. W konkluzji zaakcentowano potrzebę interdyscyplinarnych badań nad etycznymi, prawnymi i technologicznymi wymiarami wykorzystania chatbotów, szczególnie w kontekście rosnącej autonomii i skali ich zastosowań, które redefiniują granice interakcji człowieka z technologią.